



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

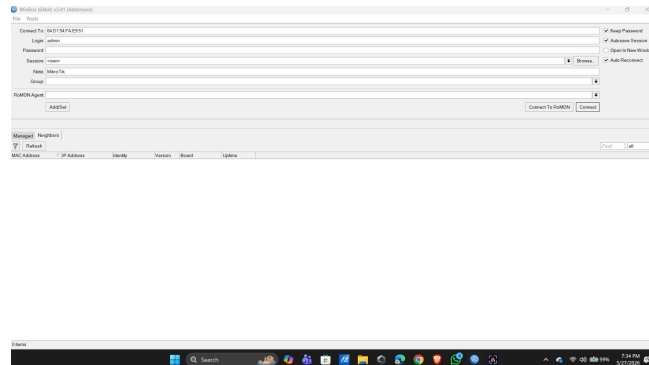
Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

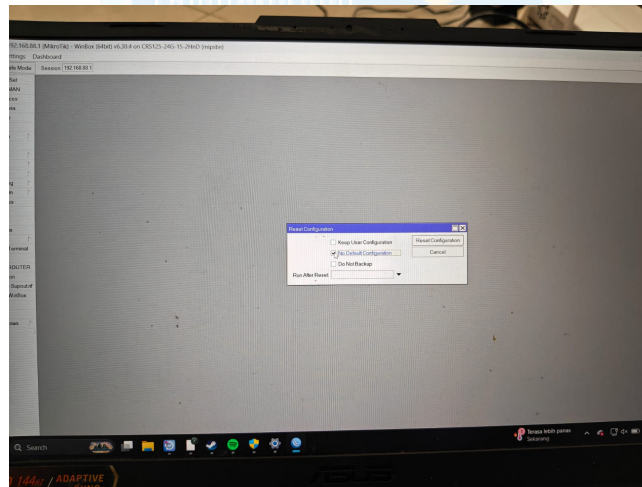
1.1 Wireless Point to Point

- Buka aplikasi winbox lalu login.



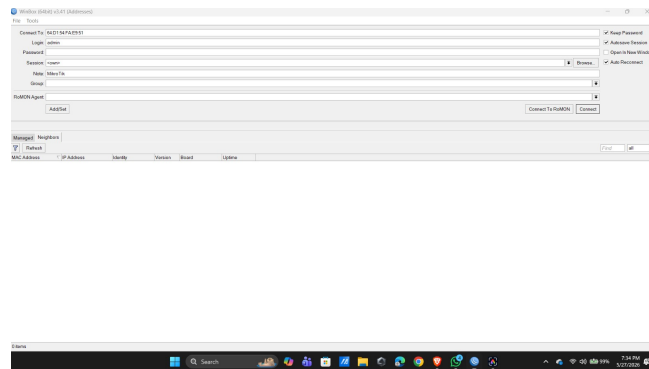
Gambar 1: Login ke Router

- Reset konfigurasi pada router dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik. Gunakan aplikasi winbox untuk mengakses Router A dan Router B lalu masuk ke menu System -> Reset Configuration. Ceklis kotak No Default Configuration lalu klik tombol Reset Configuration.



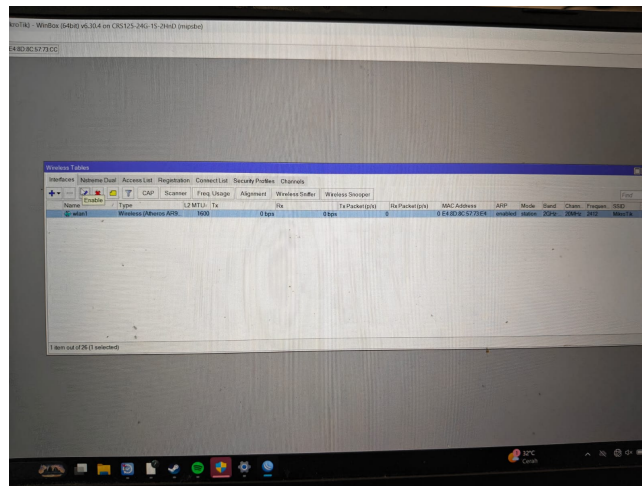
Gambar 2: Reset Konfigurasi

- Login ke Router dan buka kembali winbox lalu klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors. Isi kolom login dengan admin dan kosongkan kolom password setelah itu Klik tombol connect.



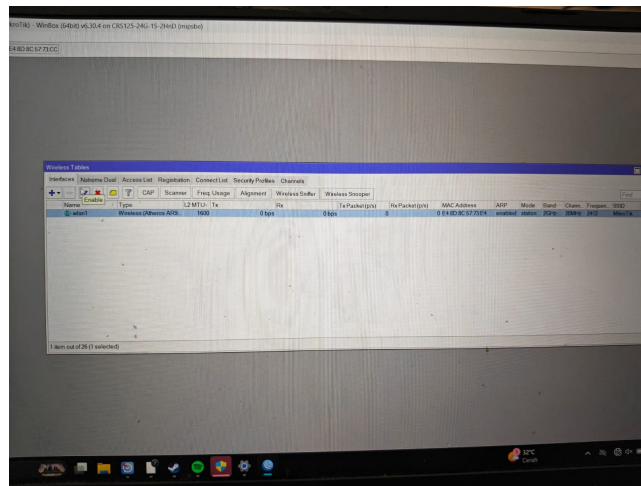
Gambar 3: Login Ke Router Setelah Reset Konfigurasi

- Aktifkan Interface Wireless (wlan1) pada menu Winbox, lalu masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces lalu klik interface wlan1 berwarna abu-abu, lalu tekan tombol centang biru untuk mengaktifkannya (Enable).



Gambar 4: Mengaktifkan Interface Wireless WLAN 1

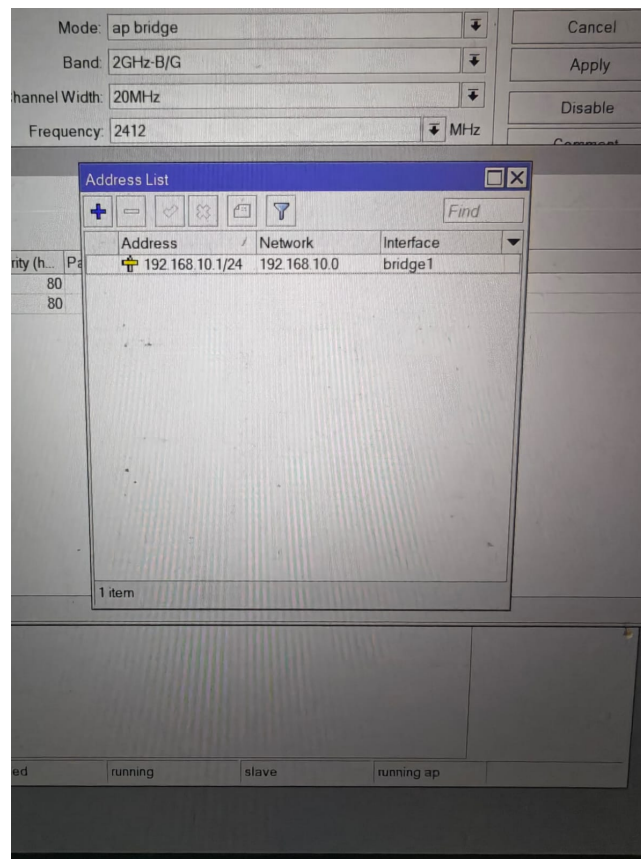
- Konfigurasi mode Wireless untuk Router A dengan cara Klik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_Kelompok XX (ganti XX dengan nomor kelompok) lalu Klik Apply lalu OK.



Gambar 5: Konfigurasi Mode Wireless

- Untuk Router B, Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless lalu ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station

Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela, lalu pilih interface wlan1 lalu klik Start. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_Kelompok XX), lalu klik tombol connect setelah itu Klik Apply lalu OK.
 - Konfigurasi IP Address pada wlan1 dengan menambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar router. Caranya masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).
- Router A:**
- Address: 10.10.10.1/29
 - Interface: wlan1
- Router B:**
- Address: 10.10.10.2/29
 - Interface: wlan1



Gambar 6: Konfigurasi IP Address

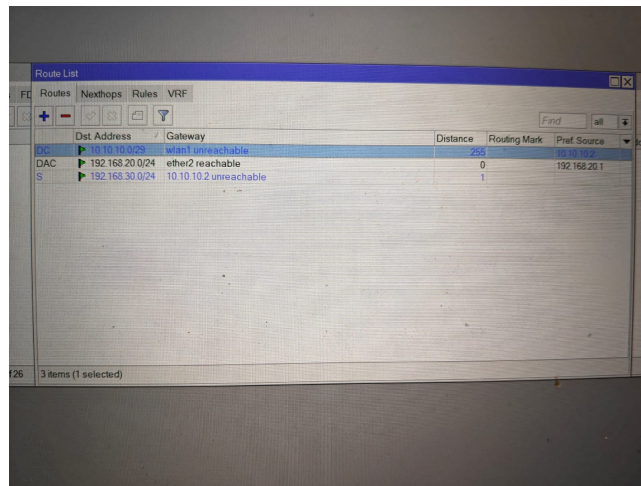
- Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN (ether2) dengan menambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan laptop/PC. Caranya masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

- Address: 192.168.20.1/24
- Interface: ether2

Router B:

- Address: 192.168.30.1/24
- Interface: ether2



Gambar 7: Konfigurasi IP Address Untuk Jaringan LAN (Either 2)

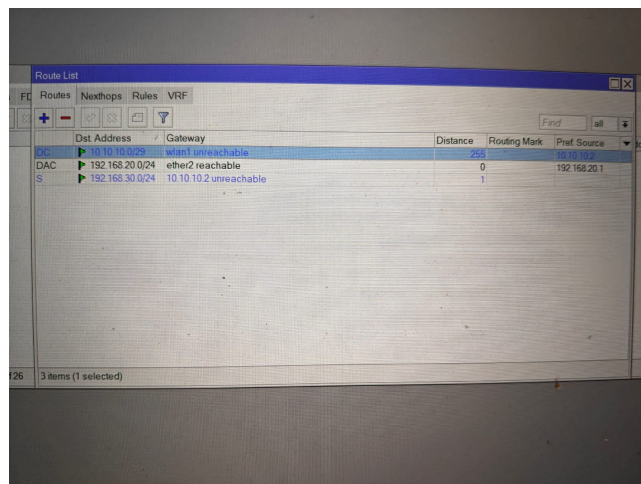
- Konfigurasi Routing Statis, dengan menambahkan rute manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Caranya masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

- Dst. Address: 192.168.30.0/24
- Gateway: 10.10.10.2

Router B:

- Dst. Address: 192.168.20.0/24
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 8: Konfigurasi Routing Statis

- Tes Koneksi antar Router, dengan membuka menu New Terminal di Winbox.
 - Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B: **ping 10.10.10.2**
 - Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A: **ping 10.10.10.1**

```

Terminal<1>
MMMM MMM KKK TTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.30.4 (c) 1999-2015 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

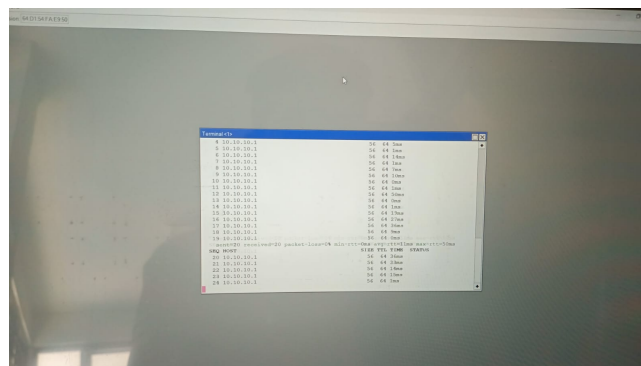
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
ping 10.10.10.2
 0 10.10.10.2 56 64 0ms
 1 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 9: Tes Koneksi Antar Router



Gambar 10: Tes Koneksi Antar Router

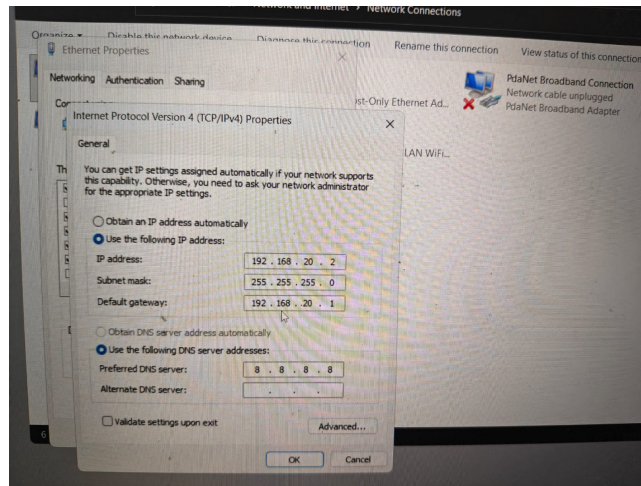
- Konfigurasi IP Address statis di laptop, dengan mengatur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B. Caranya di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, lalu pilih Properties, pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties lalu Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

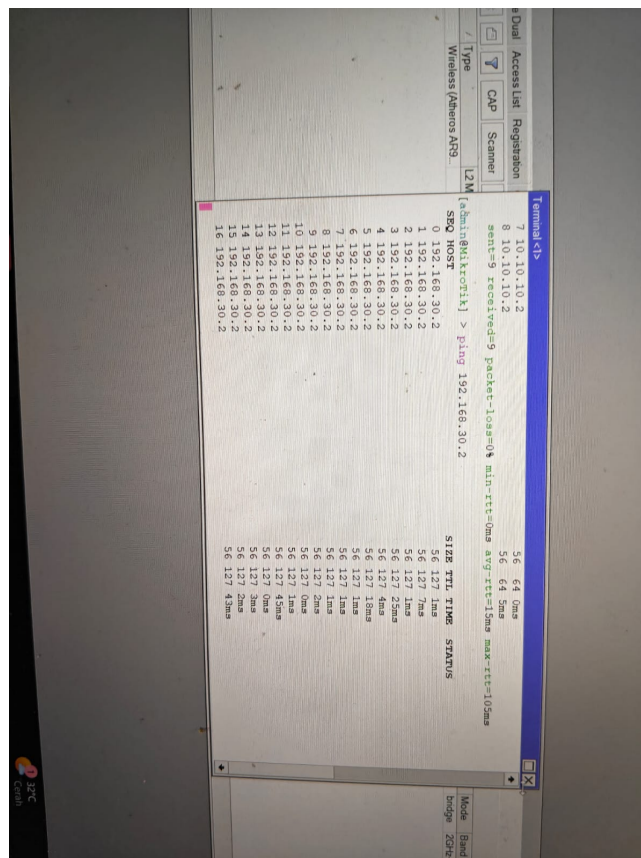
Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 11: Konfigurasi IP Address Laptop

- Menguji koneksi antar laptop dengan mengetes PING. Caranya buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing. Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):
ping 192.168.30.2



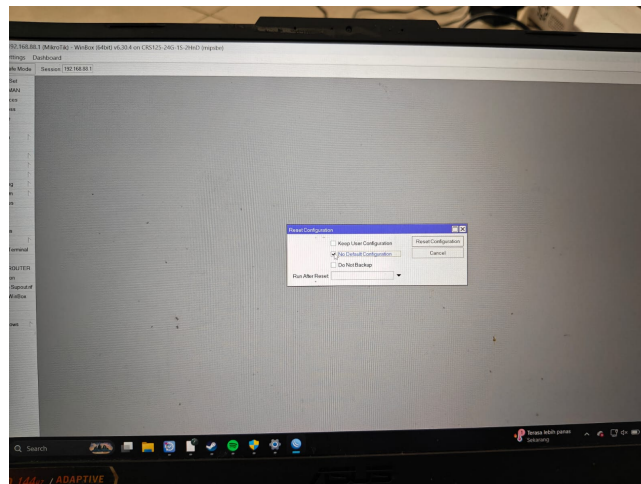
Gambar 12: Menguji Koneksi Antar Laptop

1.2 Wireless Point to Multipoint

ROUTER A (ACCESS POINT)

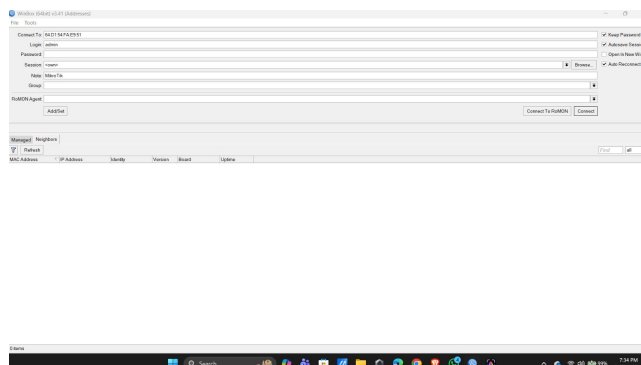
- Reset konfigurasi pada router dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik. Gunakan aplikasi winbox untuk mengakses Router A dan Router B lalu masuk ke menu

System -> Reset Configuration. Ceklis kotak No Default Configuration lalu klik tombol Reset Configuration.



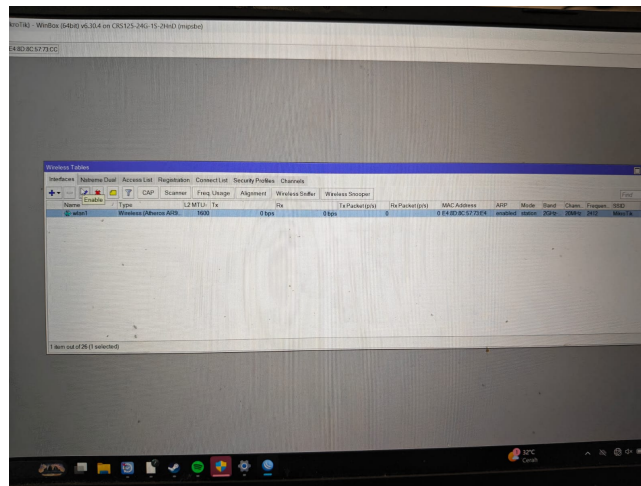
Gambar 13: Reset Konfigurasi

- Login ke Router dan buka kembali winbox lalu klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors. Isi kolom login dengan admin dan kosongkan kolom password setelah itu Klik tombol connect.



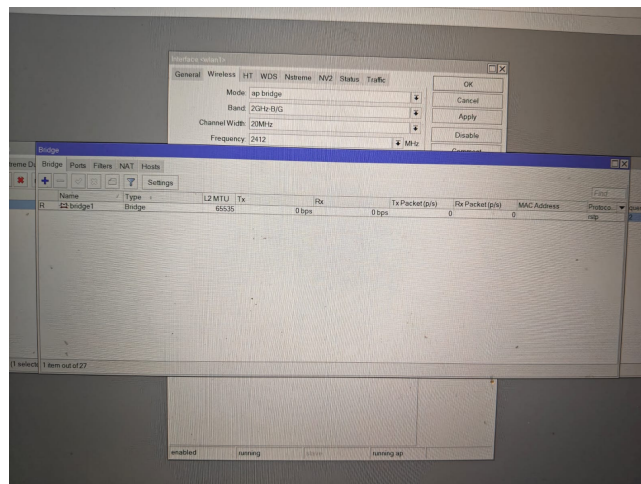
Gambar 14: Login Ke Router Setelah Reset Konfigurasi

- Konfigurasi mode Wireless AP Bridge dengan cara mengklik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke tab Wireless dan ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PTMP_Kelompok XXlalu klik Apply lalu OK.



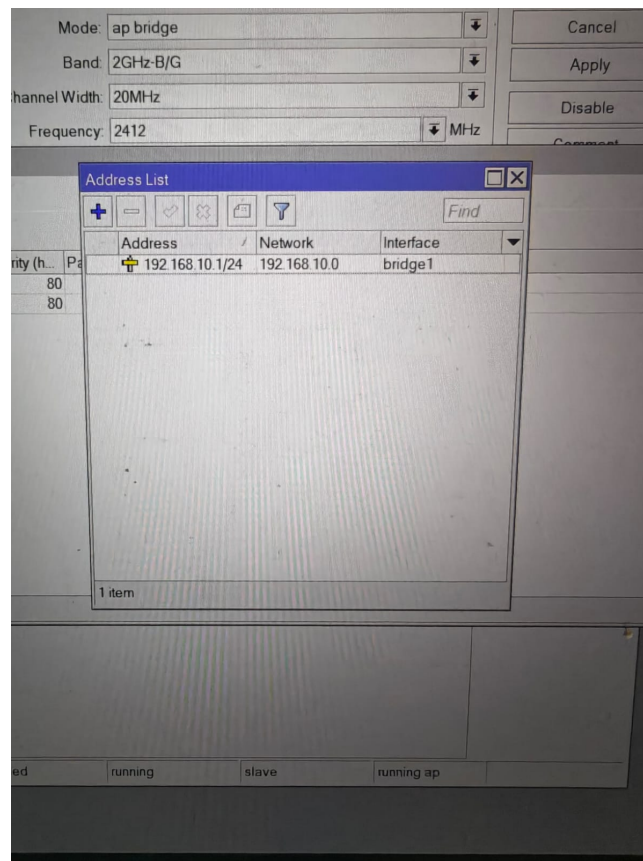
Gambar 15: Konfigurasi Mode Wireless

- Menambahkan Interface Bridge dengan cara masuk ke menu Bridge lalu pada tab Bridges, klik tombol + (Add) dan beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



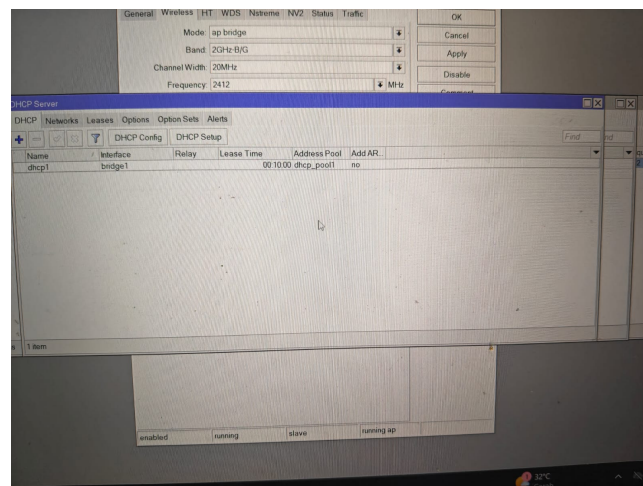
Gambar 16: Menambah Interface Bridge

- Konfigurasi IP Address pada Bridge dengan cara masuk ke menu IP -> Addresses, klik + lalu masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



Gambar 17: Konfigurasi IP Pada Bridge

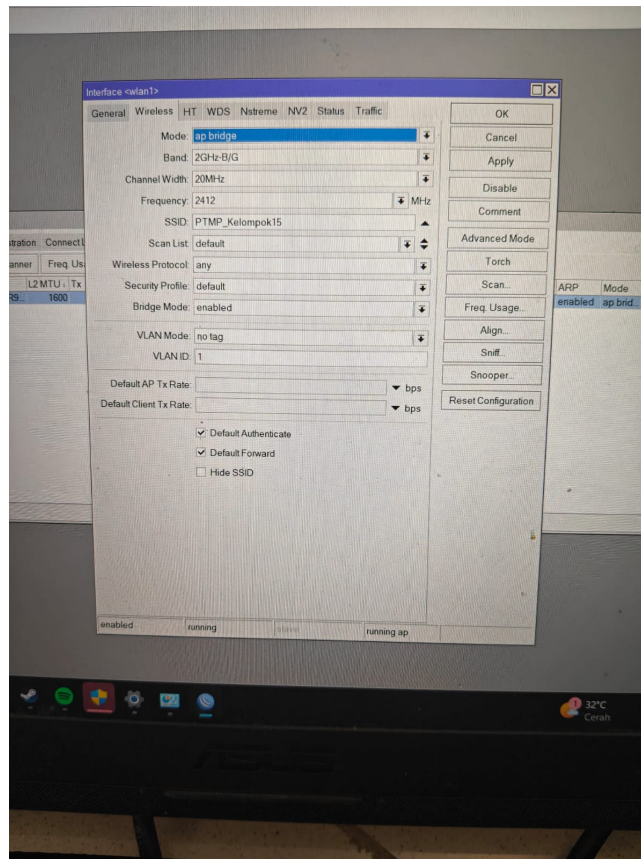
- Setup DHCP Server dengan cara masuk ke menu IP -> DHCP Server lalu klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1 dan ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 18: Setup DCHP Server

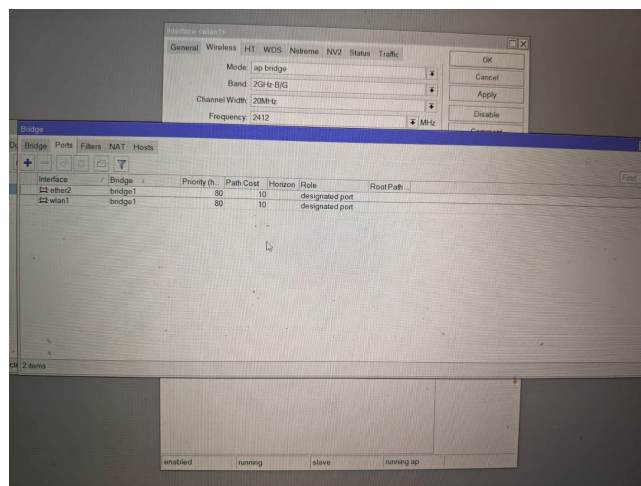
Router B (STATION)

- Konfigurasi mode Station Bridge & Scan lalu klik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke tab Wireless dan ubah mode ke station bridge. Setelah itu klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start dan pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.



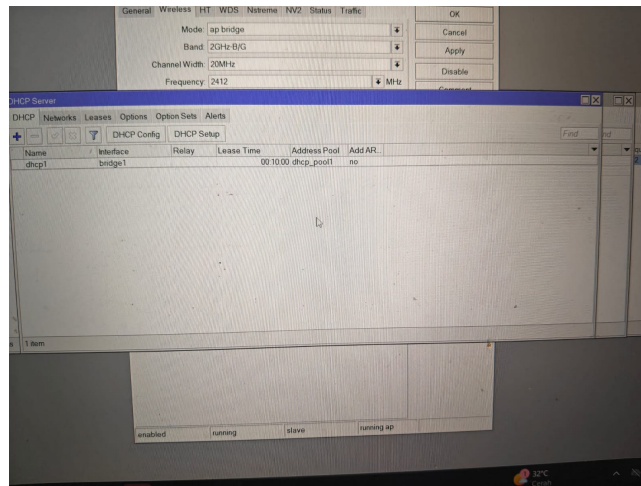
Gambar 19: Konfigurasi Mode Station Bridge

- Menambahkan Interface Bridge & Port dengan cara membuat bridge baru (misal: bridge-client). Lalu masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



Gambar 20: Menambah Interface Bridge dan Port

- Setup DHCP Client dengan cara masuk ke menu IP -> DHCP Client lalu klik +, pilih interface bridge-client dan pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 21: Setup DHCP Client

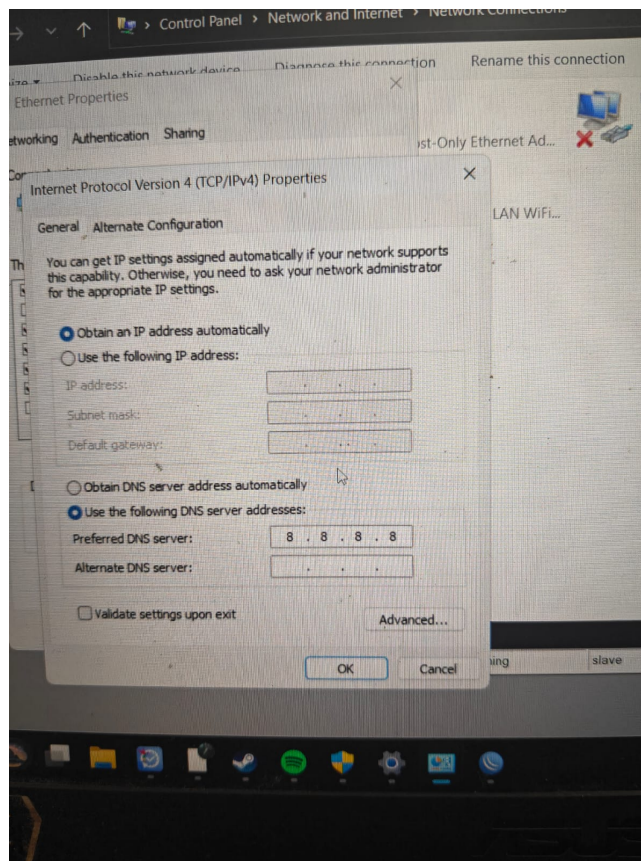
- Pengujian Jaringan (Test & Debug)

Setting IP DHCP di Laptop:

- Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
- Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.

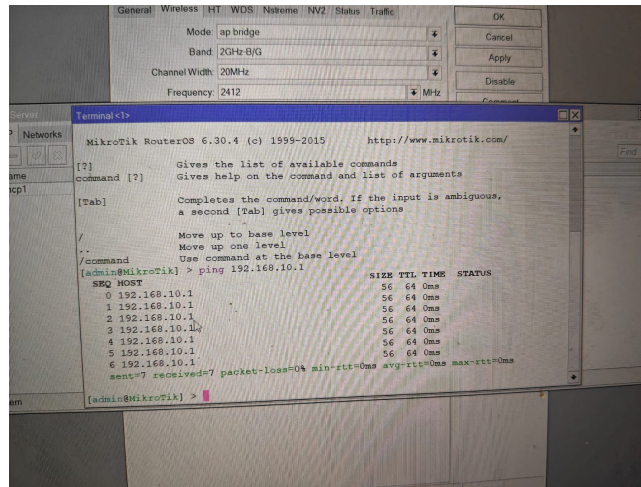
Verifikasi Koneksi:

Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1).



Gambar 22: Setting IP Laptop

- **PING TEST** - Buka Command Prompt (CMD).
 - Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).
 - Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



Gambar 23: Tes Ping

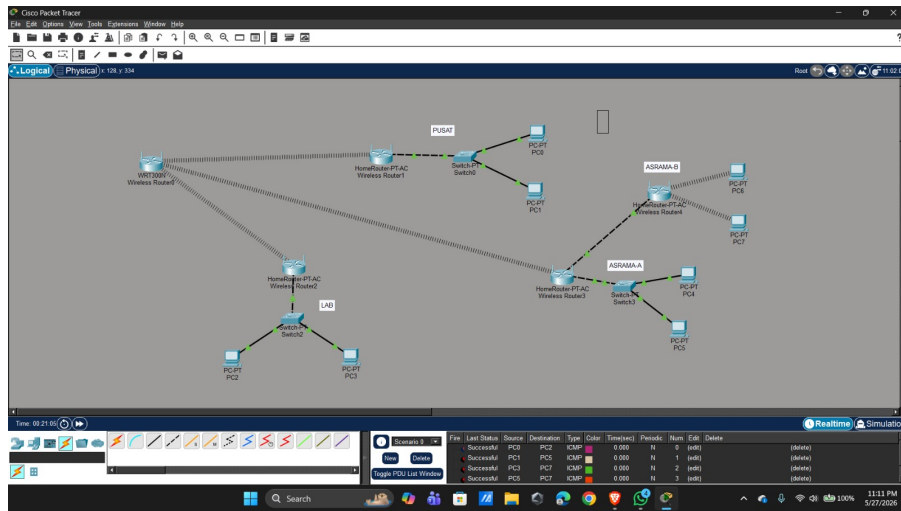
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum jaringan wireless point-to-point dan point-to-multipoint yang telah dilakukan, seluruh percobaan berhasil dijalankan sesuai dengan teori yang dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan konfigurasi wireless pada router, pengaturan IP address, routing statis, bridge, DHCP server, serta pengujian koneksi menggunakan ping antar router maupun antar laptop yang menunjukkan koneksi berjalan dengan baik tanpa packet loss. Pada percobaan point-to-point, kedua router dapat saling terhubung dan memungkinkan komunikasi antar jaringan LAN yang berbeda. Sedangkan pada percobaan point-to-multipoint, router access point berhasil mendistribusikan koneksi ke client melalui mekanisme bridge dan DHCP sehingga perangkat client memperoleh IP otomatis dan dapat saling berkomunikasi. Hasil percobaan yang sesuai dengan teori menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan wireless telah dilakukan dengan benar.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Soal

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:
 - Gedung Pusat
 - Gedung Lab
 - Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)
 Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 24: Tugas Modul

3.2 Jawaban

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum modul 3 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless point-to-point dan point-to-multipoint menggunakan router Mikrotik berhasil dilakukan sesuai dengan teori. Seluruh proses mulai dari konfigurasi wireless, pengaturan IP address, routing, bridge, DHCP, hingga pengujian koneksi berjalan dengan baik dan perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi tanpa kendala.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 25: Dokumentasi Saat Praktikum